



Actividad | #3 | Elementos de Seguimiento

Proyecto Desarrollo Tecnológico Ingeniería en Desarrollo de Software



ALUMNO: Carlos Fco Estrada Salazar

PROYECTO: Gestión de finanzas personales del usuario

CORREO: gealletonina@gmail.com

TELEFONO: 68 62 12 68 83

TUTOR: Felipe Araux López

Índice

1	EMPRESA.....	3
1.1	FICHA TÉCNICA	3
1.1.1	<i>Razón social</i>	3
1.1.2	<i>Dirección</i>	3
1.2	HISTORIA	4
1.3	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL	5
1.4	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRINCIPAL	6
1.5	PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES.....	7
2	PLANEACIÓN DEL PROYECTO	8
2.1	ANTECEDENTES	8
2.1.1	<i>Definición del problema</i>	9
2.1.2	<i>Diagnóstico</i>	10
2.1.3	<i>Marco referencial</i>	11
2.1.4	<i>Propuesta de solución</i>	12
2.2	ENUNCIADO DEL ALCANCE PRELIMINAR.....	14
2.3	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (SMART)	15
2.4	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
2.5	RESULTADOS ESPERADOS	16
2.6	LISTA Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS A ENTREGAR	17
2.7	ANÁLISIS DE RIESGOS, RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES	19
2.8	LISTA Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PLANEADAS	21
2.9	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	23
3	GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	24
4	REFERENCIAS	27

1 Empresa

1.1 Ficha Técnica

Nombre: FinanSmart Solutions

Giro: Desarrollo de software y aplicaciones móviles

Sector: Tecnologías de la Información

Servicios principales

- Desarrollo de aplicaciones móviles
- Soluciones de análisis de datos
- Software de gestión financiera

1.1.1 Razón social

FinanSmart Solutions S.A. de C.V.

1.1.2 Dirección

Baja California, México

1.2 Historia

La empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V. fue fundada en el año 2023 en Baja California, México, con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a la gestión financiera personal y empresarial. Su creación surge a partir de la creciente necesidad de herramientas digitales accesibles que permitan a los usuarios mejorar el control de sus finanzas en un entorno cada vez más digitalizado.

Desde sus inicios, la empresa ha estado enfocada en el desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas web, integrando tecnologías modernas como análisis de datos e inteligencia artificial. El equipo fundador, conformado por profesionales en desarrollo de software y análisis de información, identificó que muchas pequeñas empresas y usuarios individuales carecen de herramientas eficientes para la toma de decisiones financieras.

A lo largo de su evolución, FinanSmart Solutions ha buscado posicionarse como una empresa innovadora dentro del sector tecnológico, priorizando la experiencia del usuario, la seguridad de la información y la automatización de procesos. Entre sus principales proyectos se encuentra el desarrollo de una aplicación móvil de gestión financiera que permite a los usuarios registrar ingresos y gastos, generar reportes y recibir recomendaciones inteligentes basadas en sus hábitos de consumo.

Actualmente, la empresa continúa en crecimiento, explorando nuevas oportunidades en el ámbito del análisis de datos y la integración de tecnologías emergentes, con el objetivo de ofrecer soluciones cada vez más completas y competitivas en el mercado.

1.3 Descripción del proceso principal

Proceso: Gestión de finanzas personales del usuario (actualmente manual o poco automatizado)

El proceso principal de la empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V. se centra en la gestión de información financiera de los usuarios, específicamente en el registro, control y análisis de ingresos y gastos personales.

Actualmente, este proceso se realiza de manera parcialmente manual por parte de los usuarios, quienes registran sus movimientos financieros en distintos medios como libretas, aplicaciones básicas o incluso de forma mental, lo que genera inconsistencias en la información y dificulta el análisis adecuado de sus finanzas.

El proceso inicia cuando el usuario obtiene un ingreso o realiza un gasto. Posteriormente, intenta registrar dicha información en algún medio disponible, anotando datos como monto, fecha y concepto. Sin embargo, este registro no siempre se realiza de forma inmediata, lo que provoca omisiones o errores en la captura de datos.

Una vez recopilada la información, el usuario realiza un análisis básico, generalmente sumando ingresos y restando gastos para determinar su balance disponible. Este análisis suele ser limitado, ya que no se generan reportes detallados ni visualizaciones que permitan identificar patrones de consumo o áreas de mejora.

Finalmente, el usuario toma decisiones financieras basadas en información incompleta o poco estructurada, lo que puede derivar en una mala administración de recursos. Este proceso carece de automatización, validación de datos y herramientas inteligentes que apoyen la toma de decisiones.

1.4 Diagrama de flujo del proceso principal

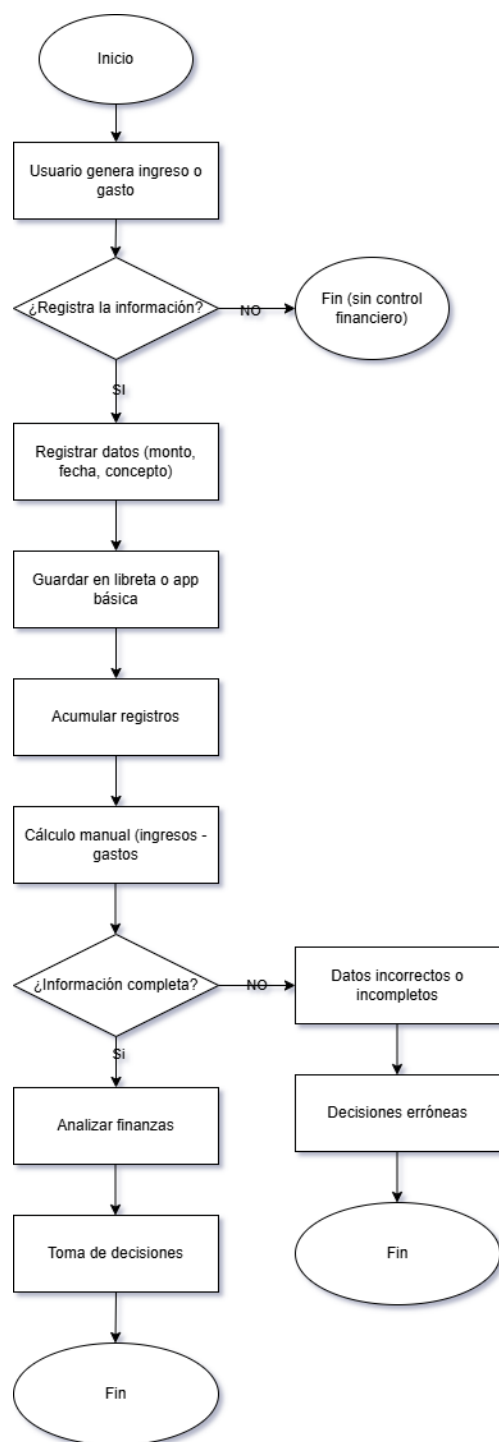


Figura 1- Diagrama de flujo del proceso principal

1.5 Principales clientes y proveedores

La empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V., dedicada al desarrollo de software financiero, mantiene una relación directa con diversos clientes y proveedores que forman parte de su cadena de valor.

Clientes principales

Para Viana-Rua (2021) algunos de los principales clientes de la empresa podrían ser:

- **Usuarios individuales:** Personas interesadas en mejorar la gestión de sus finanzas personales mediante el uso de aplicaciones móviles, principalmente trabajadores, estudiantes y pequeños emprendedores.
- **Pequeñas y medianas empresas (PyMES):** Negocios que requieren herramientas digitales para el control de ingresos, gastos y generación de reportes financieros básicos.
- **Emprendedores digitales:** Usuarios que buscan soluciones tecnológicas accesibles para administrar sus recursos económicos sin necesidad de conocimientos avanzados en contabilidad.

Estos clientes demandan soluciones intuitivas, seguras y eficientes que faciliten la toma de decisiones financieras.

Proveedores principales

Para el desarrollo y operación de sus servicios, la empresa depende de los siguientes proveedores tecnológicos:

- **Servicios en la nube:** Plataformas para almacenamiento de datos y despliegue de aplicaciones, como Amazon Web Services y Microsoft Azure.
- **Herramientas de desarrollo:** Entornos y repositorios de código como GitHub, utilizados para la gestión del desarrollo del software.

- **Servicios de bases de datos:** Motores y servicios administrados para el almacenamiento estructurado de información.
- **Proveedores de infraestructura tecnológica:** Empresas que proporcionan hardware, conectividad y servicios de hosting necesarios para el funcionamiento del sistema.

2 Planeación del Proyecto

2.1 Antecedentes

En la actualidad, la gestión de las finanzas personales y de pequeños negocios continúa siendo un desafío para una gran parte de la población, debido a la falta de herramientas tecnológicas accesibles y fáciles de utilizar. A pesar del crecimiento de aplicaciones digitales, muchos usuarios siguen recurriendo a métodos tradicionales como libretas, notas en dispositivos móviles o cálculos mentales para llevar el control de sus ingresos y gastos.

En el contexto de la empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V., se ha identificado que los usuarios presentan dificultades para organizar su información financiera de manera estructurada, lo que genera errores en el registro de datos, omisiones y una limitada capacidad de análisis. Esta situación impacta directamente en la toma de decisiones, ya que los usuarios no cuentan con información clara, actualizada ni confiable sobre su estado financiero.

Adicionalmente, muchas de las herramientas disponibles en el mercado resultan complejas, poco intuitivas o no están adaptadas a las necesidades específicas de los usuarios, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas y emprendedores. Esto provoca una baja adopción de soluciones tecnológicas y una dependencia continua de procesos manuales.

Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita automatizar el registro de información financiera, mejorar la organización de los datos y proporcionar herramientas de análisis que faciliten la toma de decisiones.

Esta solución busca integrar funcionalidades modernas, como el uso de bases de datos estructuradas y análisis inteligente de la información, con el objetivo de optimizar el proceso actual y reducir errores.

2.1.1 Definición del problema

Actualmente, existe un problema en la gestión de la información financiera de los usuarios de la empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V., ya que el registro y control de ingresos y gastos se realiza de forma manual o mediante herramientas no especializadas, lo que provoca inconsistencias en los datos y dificulta su análisis.

Este problema se presenta principalmente en el entorno personal y en pequeñas empresas que carecen de sistemas automatizados para el control financiero, particularmente en usuarios ubicados en México que no cuentan con acceso a soluciones tecnológicas adecuadas o que utilizan métodos tradicionales de registro.

La situación ocurre de manera constante en el día a día de los usuarios, especialmente cada vez que se genera un ingreso o gasto, ya que no siempre se registra la información en el momento adecuado. Esto ocasiona omisiones, errores de captura y pérdida de datos relevantes para el análisis financiero.

Se estima que más del 60% de los registros financieros pueden presentar inconsistencias o no ser registrados correctamente, lo que impacta directamente en la calidad de la información disponible. Como consecuencia, los usuarios toman decisiones basadas en datos incompletos o incorrectos, lo que puede derivar en una mala administración de sus recursos económicos.

2.1.2 Diagnóstico

El diagnóstico realizado mediante los diagramas de Ishikawa y Pareto permite identificar que la problemática no solo radica en el comportamiento del usuario, sino también en la ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas. Esto refuerza la necesidad de desarrollar una solución integral que automatice procesos, mejore la calidad de los datos y facilite la toma de decisiones.

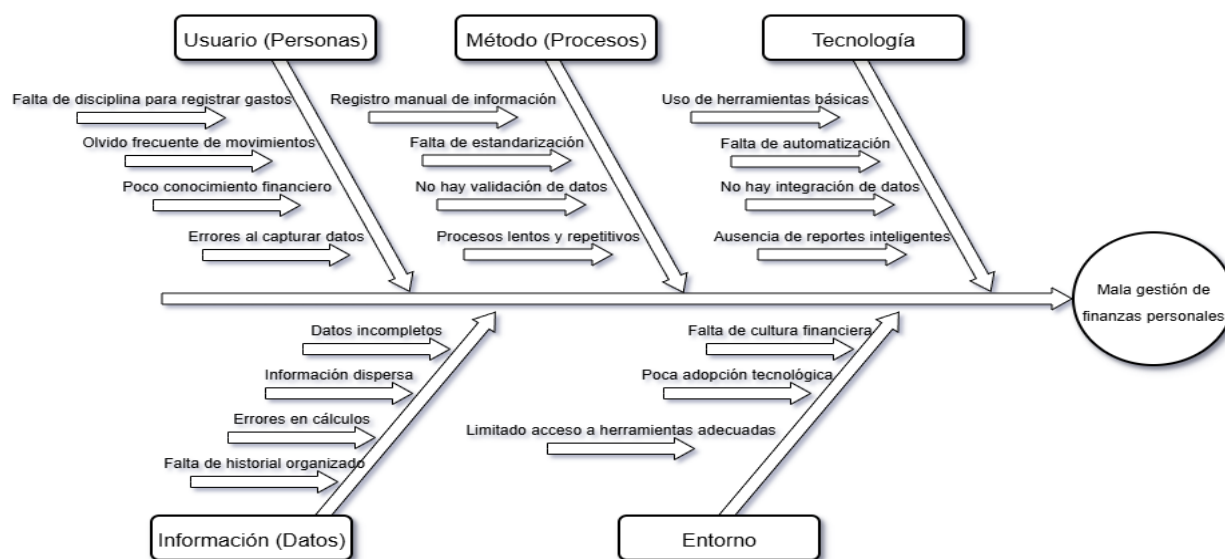


Figura 2 Diagrama Ishikawa (Causa y Efecto)

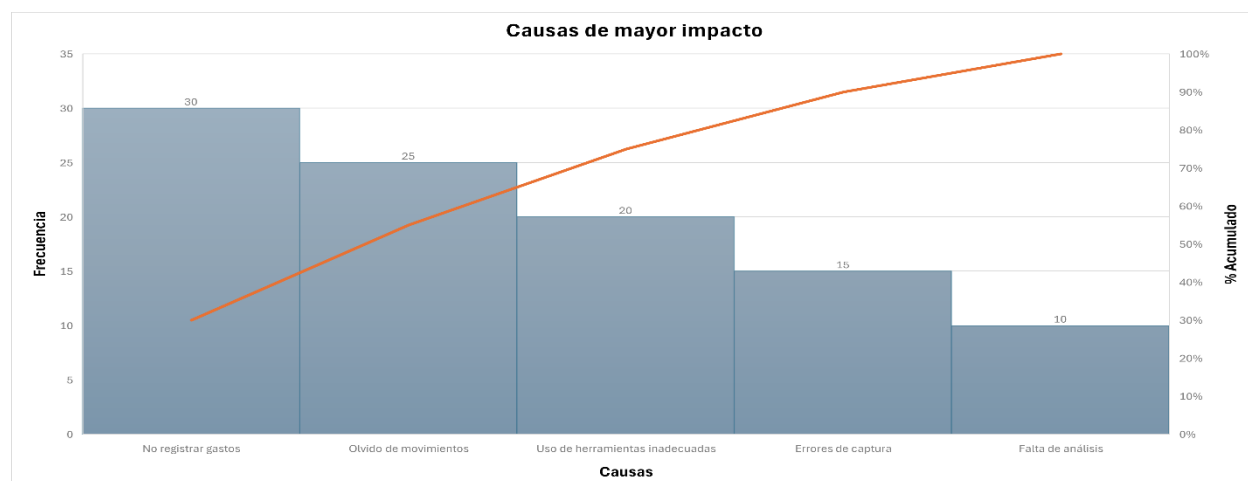


Figura 3 Diagrama de Pareto - Causas de mayor impacto

El análisis de Pareto indica que aproximadamente el 75% del problema se concentra en tres causas principales:

- No registrar gastos
- Olvido de movimientos
- Uso de herramientas inadecuadas

Esto demuestra que la raíz del problema está relacionada con la falta de automatización y herramientas adecuadas, lo que justifica el desarrollo de una solución tecnológica que facilite el registro automático y el análisis de la información financiera.

2.1.3 Marco referencial

Para el desarrollo de la solución propuesta, se consideran diversas metodologías y herramientas tecnológicas que permiten garantizar la correcta planificación, desarrollo e implementación del sistema.

Según Atará (2016), se podría adoptar la metodología ágil Scrum, la cual permite gestionar el proyecto mediante iteraciones cortas, facilitando la adaptación a cambios y la entrega progresiva de funcionalidades. Esta metodología es adecuada para el desarrollo de aplicaciones móviles, ya que permite validar constantemente los requerimientos y mejorar la solución con base en retroalimentación continua.

En cuanto al desarrollo de la aplicación, se utilizará el entorno Android Studio, empleando el lenguaje de programación Java para la construcción de la lógica del sistema y la interfaz de usuario. Esta herramienta proporciona un entorno integral para el diseño, codificación, pruebas y depuración de aplicaciones móviles en el sistema operativo Android.

El sistema se basará en una arquitectura cliente-servidor simplificada, donde la aplicación móvil funcionará como cliente y gestionará la interacción con el usuario, mientras que la lógica de

negocio y el almacenamiento de datos se manejarán internamente mediante componentes estructurados.

Para el almacenamiento de la información, se implementará una base de datos local utilizando SQLite, la cual permite gestionar datos estructurados directamente en el dispositivo móvil. Esta tecnología es adecuada para aplicaciones móviles debido a su eficiencia, bajo consumo de recursos y facilidad de integración. Además, se contempla como mejora futura la implementación de servicios en la nube como Microsoft Azure, con el objetivo de permitir la sincronización y respaldo de la información.

En relación con el control de versiones y gestión del código fuente, se utilizará la plataforma GitHub, la cual permite mantener un historial de cambios, facilitar la colaboración y asegurar la integridad del código durante el desarrollo.

Adicionalmente, el sistema integrará principios de análisis de datos para la generación de reportes financieros, permitiendo transformar los datos almacenados en información útil para la toma de decisiones. Esto incluye la organización de datos, cálculo de indicadores básicos y visualización mediante gráficos.

Finalmente, se consideran aspectos de seguridad de la información, implementando mecanismos básicos como autenticación de usuarios, validación de datos de entrada y control de acceso, con el fin de proteger la confidencialidad e integridad de la información almacenada en el sistema.

2.1.4 Propuesta de solución

Con base en el análisis realizado, se propone el desarrollo de una aplicación móvil denominada FinanSmart, orientada a la gestión de finanzas personales mediante la automatización del registro, almacenamiento y análisis de ingresos y gastos.

La aplicación será desarrollada utilizando el entorno Android Studio con el lenguaje de programación Java, bajo una arquitectura cliente-servidor. El sistema estará compuesto por una interfaz móvil (frontend), un módulo de procesamiento lógico (backend local) y un sistema de almacenamiento de datos.

En cuanto al almacenamiento de la información, se implementará una base de datos local utilizando SQLite, integrada dentro de la aplicación móvil, la cual permitirá registrar, consultar, actualizar y eliminar datos financieros de los usuarios. Adicionalmente, como mejora futura, se contempla la integración con servicios en la nube como Microsoft Azure para respaldo y sincronización de datos.

El funcionamiento del sistema iniciará con el registro o autenticación del usuario. Posteriormente, el usuario podrá ingresar sus movimientos financieros (ingresos y gastos), los cuales serán almacenados de manera estructurada en la base de datos. El sistema procesará esta información para generar reportes automáticos y visualizaciones gráficas dentro de la aplicación.

Las funcionalidades principales del sistema incluyen:

- Registro de usuarios con autenticación básica
- Captura de ingresos y gastos con validación de datos
- Almacenamiento seguro en base de datos SQLite
- Clasificación automática de movimientos por categorías
- Generación de reportes financieros (diarios, semanales y mensuales)
- Visualización de datos mediante gráficos en un dashboard

En términos de seguridad, se implementarán mecanismos básicos de protección de la información, como validación de entradas y control de acceso mediante credenciales de usuario.

Esta solución permitirá eliminar el uso de métodos manuales, reducir errores en el registro de información y proporcionar herramientas de análisis que faciliten la toma de decisiones financieras, cumpliendo con los requerimientos identificados en el diagnóstico.

Arquitectura conceptual:

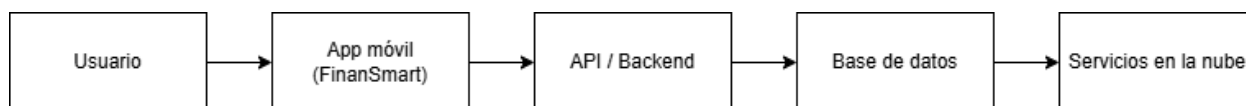


Figura 4 Arquitectura conceptual

2.2 Enunciado del alcance preliminar

El presente proyecto tecnológico será implementado en el área de gestión financiera personal de los usuarios de la empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V., enfocándose en la optimización del proceso de registro, control y análisis de ingresos y gastos.

El periodo de ejecución del proyecto se estima del mes de abril de 2026 al mes de agosto del mismo año, contemplando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la solución.

La solución consistirá en el desarrollo de una aplicación móvil utilizando el entorno de desarrollo Android Studio, mediante el lenguaje de programación Java, así como el uso de una base de datos estructurada para el almacenamiento de la información financiera de los usuarios. Adicionalmente, se podrá considerar el uso de servicios en la nube para garantizar la disponibilidad y seguridad de los datos.

En cuanto a las funcionalidades mínimas, el sistema deberá contar con al menos cinco pantallas principales: inicio de sesión, registro de usuario, panel principal (dashboard), registro de movimientos (ingresos y gastos) y visualización de reportes. Asimismo, incluirá funciones

esenciales como validación de datos, almacenamiento de información, generación de reportes básicos y navegación entre pantallas mediante botones funcionales.

El alcance del proyecto contempla el desarrollo completo de la aplicación móvil, incluyendo el diseño de la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de la base de datos. Sin embargo, no se incluye en esta fase la integración con sistemas externos, instituciones bancarias o plataformas de pago, ni el desarrollo de versiones para otros sistemas operativos distintos a Android. Tampoco se contempla la implementación de inteligencia artificial avanzada, limitándose a funciones básicas de análisis de datos.

2.3 Objetivo general del Proyecto (SMART)

Desarrollar una aplicación móvil de gestión de finanzas personales para los usuarios de la empresa FinanSmart Solutions S.A. de C.V., que permita registrar, organizar y analizar ingresos y gastos mediante el uso de una base de datos estructurada y generación de reportes, desarrollada en el entorno Android Studio, en un periodo de cuatro meses, con el objetivo de reducir en al menos un 50% los errores en el registro de información financiera y mejorar la toma de decisiones de los usuarios.

2.4 Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de finanzas personales mediante la identificación de problemáticas, utilizando herramientas como diagrama de flujo, Ishikawa y Pareto, en un periodo no mayor a dos semanas.
- Diseñar la arquitectura del sistema y la estructura de la base de datos, así como la interfaz de usuario mediante mockups de al menos cinco pantallas principales, en un plazo de tres semanas.

- Desarrollar una aplicación móvil utilizando el entorno Android Studio, implementando funcionalidades como registro de ingresos y gastos, almacenamiento de datos y generación de reportes básicos, en un periodo de seis semanas.
- Implementar una base de datos estructurada que permita almacenar, consultar y actualizar la información financiera de los usuarios de manera eficiente y segura, durante la fase de desarrollo.
- Realizar pruebas funcionales del sistema con distintos escenarios de uso, validando la correcta operación de las pantallas y la integridad de los datos, en un plazo de dos semanas.
- Implementar la aplicación en un entorno real o simulado, evaluando su funcionamiento y realizando ajustes finales con base en los resultados obtenidos, en un periodo de una semana.

2.5 Resultados esperados

- Reducción de al menos un 50% en los errores de registro de ingresos y gastos, mediante la implementación de validación de datos en la aplicación.
- Disminución del 40% en el tiempo de registro de movimientos financieros, gracias a una interfaz intuitiva y procesos automatizados.
- Registro automatizado del 100% de los movimientos financieros en una base de datos estructurada, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.
- Generación de reportes financieros automáticos (diarios, semanales y mensuales), permitiendo una mejor visualización y análisis de la información.
- Incremento del 30% en la precisión de la toma de decisiones financieras por parte de los usuarios, al contar con información organizada y actualizada.
- Reducción significativa de la pérdida de información financiera, mediante el almacenamiento digital y respaldo de datos.

- Mejora en la experiencia del usuario, reflejada en una interacción más rápida y eficiente con el sistema, a través de al menos cinco pantallas funcionales correctamente integradas.

2.6 Lista y descripción de productos a entregar

Como resultado del desarrollo del proyecto tecnológico y según Atará (2016), se contemplan los siguientes productos a entregar, los cuales permitirán garantizar el correcto funcionamiento, uso y mantenimiento de la solución propuesta:

- **Aplicación móvil FinanSmart**

Aplicación móvil de gestión de finanzas personales desarrollada en el entorno Android Studio, utilizando el lenguaje de programación Java. La aplicación permitirá a los usuarios registrar, organizar y analizar sus ingresos y gastos mediante una interfaz intuitiva.

Funcionalidades principales:

- Registro de ingresos y gastos
- Clasificación de movimientos por categorías
- Visualización de reportes financieros
- Dashboard con resumen de información
- Validación de datos

Compatibilidad:

Dispositivos móviles con sistema operativo Android versión 8.0 o superior.

- **Base de datos estructurada**

Sistema de almacenamiento de datos diseñado para gestionar la información financiera de los usuarios, permitiendo operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos.

Tecnología empleada:

Base de datos relacional (por ejemplo, SQLite o similar integrada en la aplicación).

- **Módulos funcionales del sistema**

El sistema estará dividido en módulos que permiten organizar su funcionamiento:

- Módulo de autenticación (login/registro)
- Módulo de gestión de movimientos
- Módulo de reportes y análisis
- Módulo de visualización (dashboard)

- **Manual de usuario**

Documento que describe el uso de la aplicación, incluyendo instrucciones paso a paso para la navegación, registro de datos y consulta de reportes.

- **Documentación técnica**

Documento dirigido a desarrolladores que incluye:

- Arquitectura del sistema
- Estructura de la base de datos
- Descripción del código
- Tecnologías utilizadas

- Instrucciones de instalación y mantenimiento

- **Prototipo visual (Mockups)**

Conjunto de representaciones visuales de las pantallas principales del sistema, utilizadas durante la fase de diseño para definir la interfaz de usuario.

2.7 Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones

Para garantizar una adecuada gestión del proyecto, se identifican los principales riesgos, restricciones y exclusiones que pueden influir en su desarrollo e implementación.

Riesgos

- **Retrasos en el desarrollo del sistema:** Posibles demoras debido a la complejidad en la implementación de funcionalidades o falta de experiencia en ciertos componentes.
- **Errores durante las pruebas funcionales:** Fallos en la ejecución de la aplicación que requieran ajustes adicionales, afectando el tiempo de entrega.
- **Pérdida de información:** Riesgo asociado a fallos en el almacenamiento de datos en la base de datos SQLite si no se implementan respaldos adecuados.
- **Limitaciones técnicas del dispositivo:** Problemas de compatibilidad o rendimiento en dispositivos móviles con versiones antiguas de Android.
- **Falta de retroalimentación del usuario:** Dificultad para validar correctamente el sistema en caso de no contar con pruebas reales con usuarios.

Restricciones

- **Recursos limitados de desarrollo:** El proyecto será desarrollado por una sola persona, lo que limita el tiempo y la capacidad de desarrollo simultáneo de múltiples módulos.
- **Uso de tecnología específica:** La aplicación será desarrollada exclusivamente en el entorno Android Studio utilizando Java, lo que limita su ejecución a dispositivos Android.
- **Base de datos local:** El almacenamiento de la información se realizará mediante SQLite, sin sincronización en tiempo real con servidores externos.
- **Tiempo de desarrollo definido:** El proyecto deberá completarse en un periodo aproximado de cinco meses, lo que limita la implementación de funcionalidades avanzadas.

Exclusiones

- **No se incluirá integración con sistemas externos:** La aplicación no se conectará con bancos, APIs financieras ni otras plataformas externas.
- **No se desarrollará versión para otros sistemas operativos:** No se contempla el desarrollo para iOS u otras plataformas distintas a Android.
- **No se implementará inteligencia artificial avanzada:** El sistema solo incluirá análisis básico de datos, sin algoritmos complejos de machine learning.
- **No se incluye soporte técnico posterior:** El mantenimiento o soporte después de la entrega no forma parte del alcance del proyecto.

2.8 Lista y descripción de actividades planeadas

Para el desarrollo del proyecto tecnológico y según la revista Viana-Rua (2021), se han definido las siguientes actividades organizadas en etapas, las cuales permiten estructurar el trabajo desde el análisis hasta la implementación del sistema.

1. Análisis del sistema

- **Levantamiento de requerimientos:** Identificación de las necesidades del usuario mediante el análisis del problema, con base en la información obtenida en el diagnóstico previo.
- **Análisis del proceso actual:** Estudio del flujo actual de gestión financiera utilizando herramientas como diagrama de flujo, Ishikawa y Pareto, con el fin de detectar áreas de mejora.

2. Diseño del sistema

- **Diseño de la arquitectura del sistema:** Definición de la estructura general del sistema bajo un modelo cliente-servidor, incluyendo la interacción entre la aplicación móvil y la base de datos.
- **Diseño de base de datos:** Modelado de la estructura de la base de datos SQLite, definiendo tablas, campos y relaciones necesarias para el almacenamiento de la información.
- **Diseño de interfaz de usuario (UI):** Elaboración de mockups de las pantallas principales (login, dashboard, registro de movimientos, reportes), considerando la experiencia del usuario.

3. Desarrollo del sistema

- **Configuración del entorno de desarrollo:** Preparación del entorno en Android Studio, incluyendo la creación del proyecto y configuración inicial.
- **Programación de módulos principales:** Desarrollo de las funcionalidades clave del sistema, tales como:
 - Registro de usuarios
 - Captura de ingresos y gastos
 - Almacenamiento en base de datos
 - Generación de reportes
- **Integración de base de datos:** Implementación de la base de datos SQLite y conexión con la aplicación para la gestión de datos.

4. Pruebas del sistema

- **Pruebas funcionales:** Evaluación del correcto funcionamiento de cada módulo del sistema mediante distintos escenarios de uso.
- **Corrección de errores:** Identificación y solución de fallos detectados durante las pruebas, asegurando la estabilidad del sistema.

5. Implementación y entrega

- **Implementación del sistema:** Instalación y ejecución de la aplicación en un dispositivo móvil para validar su funcionamiento en un entorno real.
- **Elaboración de documentación:** Creación del manual de usuario y documentación técnica del sistema.

- **Entrega del proyecto:** Presentación final de la aplicación junto con los entregables definidos, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos.

2.9 Cronograma de actividades

El cronograma de actividades define la planificación temporal del proyecto en un periodo total de cuatro meses, organizando las tareas en fases secuenciales que abarcan análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Cada actividad cuenta con una duración estimada y dependencias que garantizan la correcta ejecución del proyecto, evitando solapamientos y asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos.

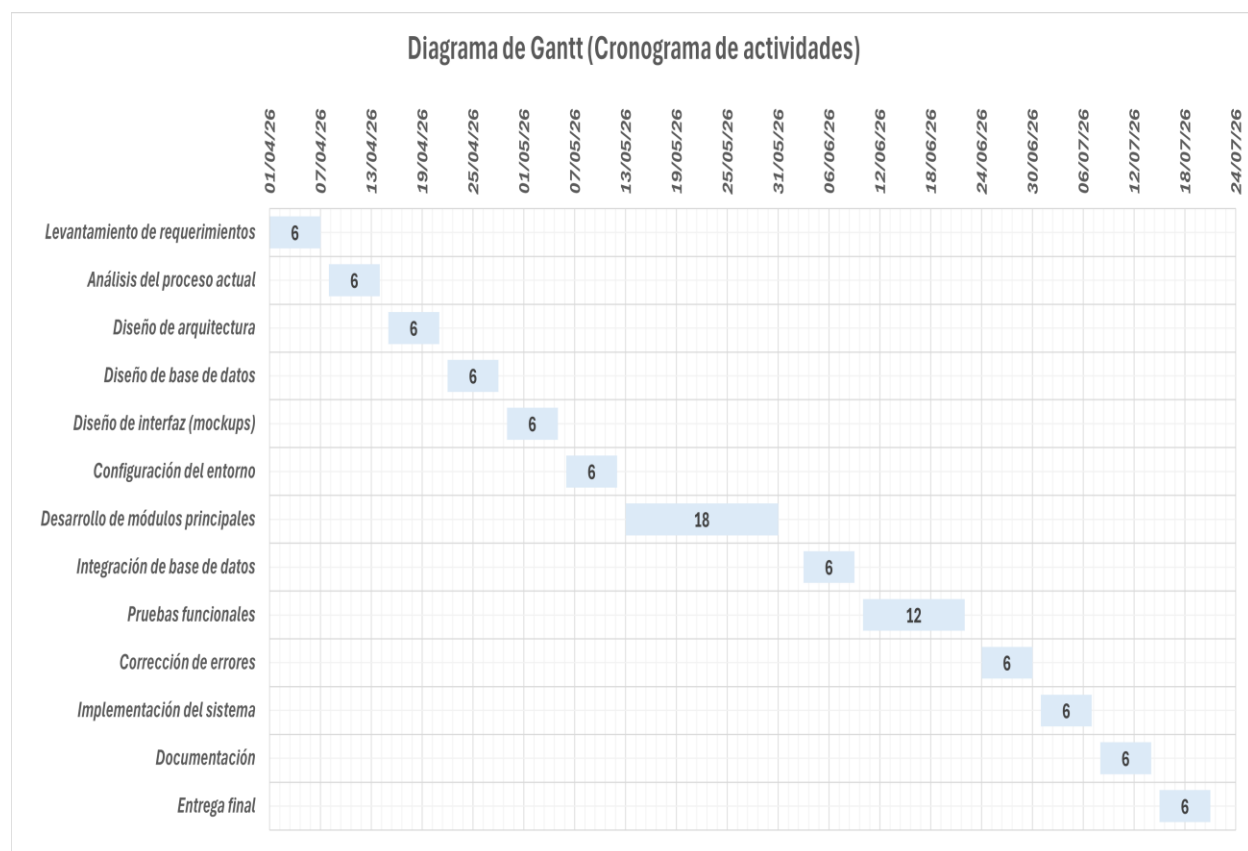


Figura 5 Diagrama de Gantt (Cronograma de actividades)

3 Glosario de términos

Alcance del proyecto: Definición de los límites, entregables, funcionalidades y restricciones de un proyecto tecnológico.

Análisis de datos: Proceso de inspeccionar, transformar y modelar datos con el objetivo de obtener información útil para la toma de decisiones.

Aplicación móvil: Software diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas.

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de reglas que permite la comunicación entre diferentes sistemas o componentes de software.

Arquitectura cliente-servidor: Modelo en el que un cliente solicita servicios a un servidor, el cual procesa la información y responde.

Autenticación: Proceso de verificación de la identidad de un usuario para permitir el acceso a un sistema.

Base de datos: Conjunto organizado de información almacenada de manera estructurada para facilitar su acceso y gestión.

Backend: Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, procesamiento de datos y comunicación con la base de datos.

Cronograma: Herramienta de planificación que establece las actividades del proyecto en un periodo de tiempo determinado.

Dashboard: Interfaz gráfica que muestra indicadores, métricas y datos relevantes mediante gráficos y resúmenes visuales.

Datos estructurados: Información organizada en un formato definido, generalmente en tablas, que facilita su almacenamiento y análisis.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso mediante símbolos que indican actividades y decisiones.

Diagrama de Gantt: Herramienta visual utilizada para planificar y programar actividades a lo largo del tiempo dentro de un proyecto.

Diagrama de Ishikawa: Herramienta de análisis que permite identificar causas de un problema mediante una estructura en forma de espina de pescado.

Diagrama de Pareto: Herramienta que permite identificar las causas más importantes de un problema, basada en el principio 80/20.

Entregables: Productos o resultados finales que se entregan al cliente al concluir un proyecto.

Interfaz de usuario (UI): Conjunto de elementos visuales que permiten la interacción entre el usuario y el sistema.

Indicadores de desempeño: Métricas utilizadas para evaluar el cumplimiento de objetivos y resultados de un proyecto.

Metodología ágil: Enfoque de desarrollo de software basado en iteraciones cortas y mejora continua, como Scrum.

Mockup: Representación visual preliminar de una interfaz de usuario que muestra la estructura de una aplicación.

Nube (Cloud Computing): Modelo de prestación de servicios tecnológicos a través de internet, como almacenamiento y procesamiento de datos.

Objetivo SMART: Método para definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas que transforman entradas en resultados.

Registro de datos: Captura y almacenamiento de información para su posterior uso o análisis.

Restricciones: Limitaciones o condiciones que afectan el desarrollo del proyecto, como recursos, tiempo o tecnología.

Resultados esperados: Beneficios o logros concretos que se esperan alcanzar al finalizar un proyecto.

Riesgos: Eventos o situaciones potenciales que pueden afectar negativamente el desarrollo o resultado del proyecto.

Seguridad de la información: Conjunto de prácticas destinadas a proteger los datos contra accesos no autorizados o alteraciones.

Sistema de información: Conjunto de componentes que recopilan, procesan y distribuyen información.

Validación de datos: Proceso que asegura que los datos ingresados cumplen con criterios definidos antes de ser almacenados.

4 Referencias

- Atará, Carlos Andrés, María Deicy Liberato, Diego Andrés Sierra, y Astrid Johanna Vargas. 2016. «Conceptos clave para la Gestión de Proyectos Tecnológicos». *Tecnología Investigación y Academia* 4(1):15-34.
- Viana-Rua, Nilza Elena, Ana Alexandra Pino, John Jairo Castro Maldonado, y Julián Alberto Patiño Murillo. 2021. «Aplicación de la transferencia tecnológica para la validación de la pertinencia de desarrollos de software para la formulación de proyectos de investigación e innovación». *Revista CINTEX* 26(1):24-38.